REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS ANDROID

Três alternativas de trabalho • Java (Android nativo) ou **Flutter** • Especificação preliminar de escopo

Premissas comuns e delimitação

- O produto principal de cada alternativa é um aplicativo Android instalável (APK/AAB), com interface adaptada a smartphones.
- Tecnologia a definir: Android nativo em Java ou Flutter/Dart; o backend deve ser consumido por APIs seguras, sem acesso direto do aplicativo ao banco de dados.
- Autenticação e perfis de acesso conforme a necessidade de cada projeto (usar JWT); tráfego HTTPS, tratamento de erros, indicadores de carregamento e proteção de credenciais.
- O desenvolvimento integral de portais web, motores científicos, sistemas de processamento, infraestrutura de nuvem e manutenção continuada não integra o escopo do aplicativo, salvo contratação expressa.

OPÇÃO 1 — Aplicativo de gestão financeira de projetos científicos

Objetivo: permitir a pesquisadores, coordenadores e equipes autorizadas consultar e registrar a execução orçamentária de projetos de pesquisa, com base nas rubricas e demonstrativos exemplificados na planilha e no painel financeiro fornecidos.

Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional do aplicativo
GP-01	Login e seleção de projeto; permissões de coordenador, gestor e usuário de consulta.
GP-02	Cadastro/consulta de projetos, vigência, fonte de recursos, responsáveis e orçamento aprovado.
GP-03	Cadastro de rubricas e subrubricas: diárias, passagens, material de consumo, serviços de terceiros, material permanente e outras configuráveis.
GP-04	Lançamento de receitas e despesas com data, descrição, rubrica, quantidade, valor unitário, valor total e situação.
GP-05	Inclusão opcional de comprovantes por foto ou arquivo, enviados à API e associados ao lançamento.
GP-06	Dashboard por projeto: receita total, despesa total, saldo disponível, orçamento previsto versus executado e participação das despesas por rubrica.
GP-07	Filtros por projeto, período, rubrica e situação; detalhamento de transações e histórico de movimentações.
GP-08	Relatórios financeiros resumidos e exportação/compartilhamento em PDF ou planilha, conforme endpoint disponível.
GP-09	Validações de preenchimento, confirmação de alterações e registro da autoria/data das movimentações.
GP-10	Alertas visuais para rubricas próximas do limite ou com saldo insuficiente, de acordo com regras fornecidas pelo servidor.

Arquitetura de integração e nuvem — dependência técnica

- Aplicativo → API REST/JSON autenticada → microsserviço de gestão financeira → banco de dados relacional na nuvem (por exemplo, PostgreSQL).
- Serviços necessários: autenticação/autorização, projetos, rubricas, lançamentos, agregações financeiras, anexos e relatórios.
- Infraestrutura necessária: servidor ou serviço gerenciado, banco de dados, armazenamento de anexos, backups, logs e TLS/HTTPS.
- Os requisitos acima especificam o ambiente necessário; a implementação, hospedagem e operação do servidor e do banco de dados constituem entregas separadas do aplicativo.

Critérios de aceite do aplicativo

- Exibir valores e totais coerentes com dados retornados pela API, incluindo receita, despesa e saldo.
- Permitir registrar e consultar lançamentos por projeto e rubrica com controle de acesso.
- Apresentar dashboard funcional, filtros e tratamento de indisponibilidade de rede.

OPÇÃO 2 — Aplicativo de monitoramento ambiental (Projetos Muda e PSA)

Objetivo: desenvolver aplicativo Android para registro de atividades e coleta de informações ambientais em campo, com acesso aos projetos Muda e PSA, propriedades, áreas, pontos de coleta, análises de água e indicadores.

Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional do aplicativo
AM-01	Login e acesso por perfis: administrador, equipe técnica e empresa; respeito às permissões de dados sigilosos e abertos.
AM-02	Consulta de projetos Muda e PSA, propriedades, áreas, etapas, cronogramas e documentos autorizados.
AM-03	Preenchimento de formulários de campo configurados pela plataforma, com validação de campos obrigatórios.
AM-04	Coleta offline e sincronização posterior de registros, com fila local, indicação de status e tratamento de conflitos.
AM-05	Captura de coordenadas GPS, fotos georreferenciadas e vinculação aos pontos de coleta e projetos.
AM-06	Mapa interativo com propriedades, áreas e pontos de coleta; visualização de croquis e camadas disponibilizados pela API.
AM-07	Registro e consulta de parâmetros e laudos de análise de água por ponto, histórico e comparação com limites de referência validados (CONAMA).
AM-08	Consulta de dashboards e indicadores por projeto e perfil, incluindo acompanhamento de atividades e resultados.
AM-09	Consulta ou compartilhamento de relatórios PDF e exportações Excel gerados ou disponibilizados pelo serviço externo.
AM-10	Cadastro/consulta de unidades modelo de conservação de solo, práticas adotadas, acompanhamento e indicadores, se o módulo for confirmado.
AM-11	Consulta de histórico de alterações e autoria dos registros quando fornecidos pela API; identificação de data de sincronização.
AM-12	Tratamento de falhas de rede, permissões de localização/câmera, upload pendente e proteção de dados locais.

Integrações, premissas e exclusões

- Consumir APIs autenticadas da plataforma ambiental para projetos, propriedades, áreas, etapas, formulários, pontos, documentos, análises, croquis e indicadores. As permissões devem distinguir administrador, equipe técnica e empresa contratante, inclusive para dados abertos e sigilosos.
- O aplicativo deverá permitir coleta offline com armazenamento local seguro e sincronização posterior; a API deverá oferecer contratos de sincronização, identificadores, versionamento e tratamento de conflitos. A implementação dos serviços de backend, banco de dados central, portal web, geração central de relatórios e infraestrutura em nuvem não integra este trabalho.
- Mapas e croquis: visualização de pontos e camadas fornecidos pela plataforma, inclusive referências a arquivos de imagem, KML ou shapefile quando previamente processados pelo serviço. Regras técnicas e limites CONAMA para análises de água serão definidos e validados pela equipe responsável; o app apenas apresenta resultados e comparações disponibilizados.

Critérios de aceite do aplicativo

- Registrar um formulário de campo com GPS e foto sem conexão e sincronizá-lo corretamente após restabelecer a internet, evitando duplicações.
- Exibir projetos, áreas, pontos de coleta, croquis e análises de água de acordo com as permissões do usuário autenticado.
- Apresentar indicadores por projeto e permitir consultar ou compartilhar relatórios disponibilizados pela plataforma, sem exigir a criação de um portal web.

OPÇÃO 3 — Aplicativo de monitoramento hidrometeorológico e risco de enchentes

Objetivo: oferecer consulta móvel a níveis de rios, precipitação e condições das estações, com histórico e alertas indicativos.

Requisitos funcionais

Código	Requisito funcional do aplicativo
HM-01	Tela inicial com resumo das estações acompanhadas e seus estados de normalidade, atenção, alerta ou criticidade.
HM-02	Lista e mapa georreferenciado das estações fluviométricas e meteorológicas.
HM-03	Detalhes de cada estação: nível do rio, precipitação e demais variáveis efetivamente disponíveis na fonte.
HM-04	Gráficos de séries históricas por estação e período, com identificação de unidades e horário de medição.
HM-05	Filtros por município/região, tipo de estação e período; busca e estações favoritas.
HM-06	Exibição de limiares de atenção, alerta e criticidade fornecidos pelo serviço responsável.
HM-07	Notificações locais para alertas associados a estações ou localidades favoritas, dependentes de serviço externo de disparo.
HM-08	Exibição de indicação de potencial risco de alagamento resultante do cruzamento entre nível dos rios e precipitação feito no backend.
HM-09	Indicação da data/hora da última atualização e mensagens de dados ausentes, atrasados ou serviço indisponível.
HM-10	Tela explicativa sobre fontes de dados, limites dos indicadores e caráter não oficial/preditivo dos alertas, conforme validação do responsável técnico.

Integrações e exclusões

- O app consome API previamente disponibilizada com medições atuais, séries históricas, metadados das estações, limiares e resultados de inferência.
- Não integra o escopo do app: criação das APIs das estações; coleta e normalização de dados; backend; banco histórico; definição científica de limiares; modelagem de risco; dashboard web; hospedagem e operação da infraestrutura.
- Notificações locais exigem infraestrutura de mensageria e autorização do usuário. Alertas não devem ser apresentados como previsão garantida de enchente nem substituir comunicados da Defesa Civil.

Critérios de aceite do aplicativo

- Mostrar dados e atualização temporal de pelo menos uma estação de teste disponibilizada pela API.
- Exibir mapa, gráficos e categorias de alerta coerentes com os parâmetros recebidos.
- Demonstrar recepção de notificação de teste quando o serviço de disparo estiver configurado.

Entregáveis comuns e condições de execução

- Código-fonte do aplicativo, projeto compilável e instruções de configuração/compilação.
- APK para testes e, quando aplicável, AAB para distribuição Android.
- Documentação das telas, fluxos de navegação, endpoints consumidos e permissões do dispositivo.
- Testes básicos de navegação, autenticação, integração, tratamento de falhas e compatibilidade com versões Android a definir.
- Homologação em ambiente de testes com credenciais e APIs disponibilizadas pelo responsável pela plataforma.

Decisões necessárias antes da implementação

Definir a opção escolhida; tecnologia (Java ou Flutter); perfis de usuários; disponibilidade e documentação das APIs; identidade visual; versão mínima Android; política de acesso e privacidade; prazo; orçamento específico do aplicativo; e responsabilidades de homologação e suporte.

API de integração

https://sistemas.defesacivil.rs.gov.br/api-redehidrometeorologica

Nível	Condição (qualquer uma verdadeira)
NORMAL	Nenhuma condição atingida
ATENÇÃO	`mm24 >= 30` **ou** `mm48 >= 50` **ou** `mm72 >=60`
ALERTA	`mm24 >= 50` **ou** `mm48 >= 70` **ou** `mm72 >=90`
EMERGÊNCIA	`mm24 >= 80` **ou** `mm48 >= 100` **ou** `mm72 >= 120`

Observação:

- `mm24` = chuva acumulada nas últimas 24h
- `mm48` = chuva acumulada nas últimas 48h
- `mm72` = chuva acumulada nas últimas 72h
- O sistema retorna o maior nível atingido.

Exemplos Opção 1

ITENS DE ORÇAMENTO	R$, UNIT.	QUANT.	R$, TOTAL
Diárias			
Diárias Nacionais	320,00	5	1.600,00
		SUBTOTAL	**1.600,00**
Passagens			
Santa Cruz do Sul - Porto Alegre (rodoviário - ida/volta)	200,00	1	200,00
Porto Alegre – Brasília (aéreo - ida/volta)	1.800,00	1	1.800,00
		SUBTOTAL	**2.000,00**
Material de Consumo			
Mouse Magic Apple	1.000,00	1	1.000,00
Teclado sem fio Logitech compatível Apple	250,00	1	250,00
Kit teclado e mouse sem fio DELL ou Logitech	250,00	1	250,00
Adaptador USB-C/USB	100,00	2	200,00
Cabo Adaptador USB-C/VGA	100,00	1	100,00
Cabo Adaptador USB-C/HDMI	100,00	1	100,00
		SUBTOTAL	**1.900,00**
Serviços de terceiros			
Material de divulgação do seminário	500,00	1	500,00
Revisão/tradução de artigos para publicação	500,00	1	500,00
		SUBTOTAL	**1.000,00**
Material Permanente			
Notebook Apple MacBook Pro 13" M2	14.000,00	1	14.000,00
Notebook Dell Intel-Core i7 16GB RAM 14 polegadas	8.500,00	1	8.500,00
Monitor para microcomputador de 23.8 ou 24 polegadas	1.000,00	1	1.000,0
		SUBTOTAL	**23.500,00**
		TOTAL	**30.000,00**

